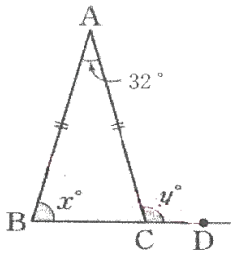
2026 덕화중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 밑각과 외각 · 밑각 $= \frac{180^\circ - 32^\circ}{2}$, y는 $\angle C$의 외각 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $y - x$의 값은?



① 32 ② 42 ③ 56 ④ 64 ⑤ 74

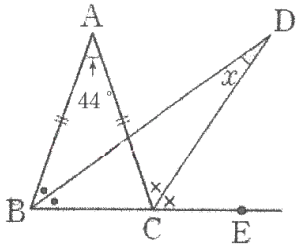
1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $x = \frac{180 - 32}{2} = 74$
2. y는 $\angle ACB$의 외각이므로 $y = 180 - 74 = 106$
3. $y - x = 106 - 74 = 32$

답 ①

2 내각·외각의 이등분선 · $\angle x = \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하고, $\angle A = 44^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



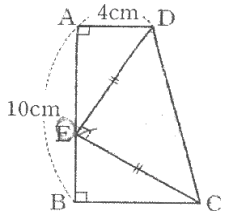
① 18° ② 20° ③ 22° ④ 24° ⑤ 26°

1. $\angle DCE = \frac{1}{2}\angle ACE$, $\angle DBC = \frac{1}{2}\angle ABC$
2. $\triangle ABC$에서 $\angle ACE = \angle A + \angle ABC$
3. $\triangle DBC$에서 $\angle DCE = \angle x + \angle DBC$
4. 두 식을 비교하면 $\angle x = \frac{1}{2}\angle A = 22^\circ$

답 ③

3 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ADE \equiv \triangle BEC$ (RHA) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\square ABCD$에서 $\overline{DE} = \overline{EC}$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?



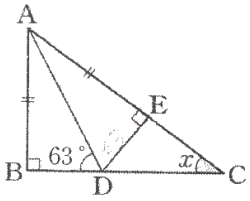
① $24\,\text{cm}^2$ ② $26\,\text{cm}^2$ ③ $28\,\text{cm}^2$ ④ $30\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

1. $\angle DEC = 90°$이므로 $\angle AED + \angle BEC = 90° \longrightarrow \angle ADE = \angle BEC$
2. $\overline{DE} = \overline{EC}$, $\angle A = \angle B = 90° \longrightarrow \triangle ADE \equiv \triangle BEC$ (RHA)
3. $\overline{BE} = \overline{AD} = 4$, $\overline{AE} = 10 - 4 = 6 = \overline{BC}$
4. 사다리꼴 넓이 $\dfrac{(4+6)\times 10}{2} = 50$
5. $\triangle DEC = 50 - 2 \times \dfrac{4 \times 6}{2} = 26\,(\text{cm}^2)$

답 ②

4 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHS) · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AE}$, $\overline{DE} \perp \overline{AC}$이고 $\angle ADB = 63°$일 때, $\angle x$의 크기는?



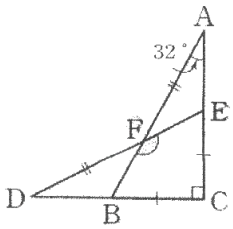
① 27° ② 30° ③ 33° ④ 36° ⑤ 39°

1. 빗변 $\overline{AD}$ 공통, $\overline{AB} = \overline{AE} \longrightarrow \triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHS)
2. $\angle ADE = \angle ADB = 63°$
3. $\angle EDC = 180° - 126° = 54°$
4. $\triangle EDC$에서 $\angle x = 90° - 54° = 36°$

답 ④

5 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABC \equiv \triangle DEC \rightarrow \angle ABC = \angle DEC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC와 DCE에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EC}$이다. $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle BFE$의 크기는?



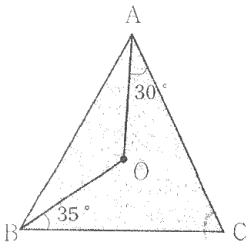
① 151° ② 152° ③ 153° ④ 154° ⑤ 155°

1. $\overline{AB} = \overline{DE}$(빗변), $\overline{BC} = \overline{EC} \longrightarrow \triangle ABC \equiv \triangle DEC$ (RHS)
2. $\angle ABC = 90° - 32° = 58°$, $\angle DEC = 58°$
3. 사각형 FBCE에서 $\angle BFE = 360° - (58° + 90° + 58°) = 154°$

답 ④

6 삼각형의 외심과 각의 크기 · $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle OAC = 30°$, $\angle OBC = 35°$일 때, $\angle C$의 크기는?



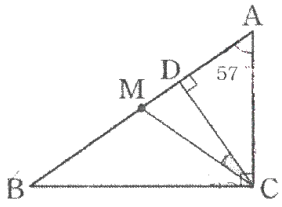
① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

1. $\angle OCA = \angle OAC = 30°$, $\angle OCB = \angle OBC = 35°$
2. $\angle C = \angle OCA + \angle OCB = 30° + 35° = 65°$

답 ③

7 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) · $\overline{MA}=\overline{MC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이 D, $\overline{AB}$의 중점이 M, $\angle A=57°$일 때, $\angle MCD$의 크기는?



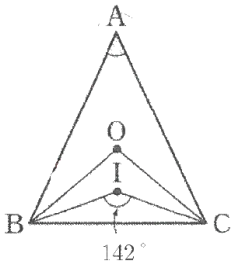
① 21° ② 24° ③ 27° ④ 30° ⑤ 33°

1. M은 빗변의 중점 ⟶ 외심, $\overline{MA}=\overline{MC}$
2. $\angle MCA=\angle A=57°$
3. $\triangle ADC$에서 $\angle ACD=90°-57°=33°$
4. $\angle MCD=57°-33°=24°$

답 ②

8 외심과 내심의 각 · $\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle BOC$, $\angle BOC=2\angle A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle OBC$의 내심, $\angle BIC=142°$일 때, $\angle A$의 크기는?



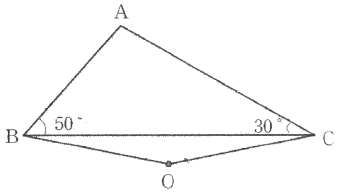
① 52° ② 53° ③ 54° ④ 55° ⑤ 56°

1. I는 $\triangle OBC$의 내심: $142°=90°+\frac{1}{2}\angle BOC$
2. $\angle BOC=104°$
3. O는 $\triangle ABC$의 외심: $\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC=52°$

답 ①

9 둔각삼각형의 외심 · $\angle OBC = \angle OCB$, $\angle OBA = \angle OAB$, $\angle OCA = \angle OAC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle ABC = 50°$, $\angle ACB = 30°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?



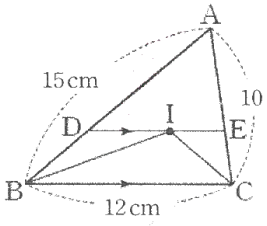
① 120° ② 130° ③ 140° ④ 150° ⑤ 160°

1. $\angle A = 180° - 50° - 30° = 100°$ (둔각 → 0는 외부)
2. $\angle OBC = \angle OCB = a$라 하면 $\angle OAB = 50° + a$, $\angle OAC = 30° + a$
3. $\angle A = \angle OAB + \angle OAC$ → $100 = 80 + 2a$, $a = 10$
4. $\angle BOC = 180° - 20° = 160°$

답 ⑤

10 내심과 평행선 · $\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이는?



① 21 cm ② 22 cm ③ 23 cm ④ 24 cm ⑤ 25 cm

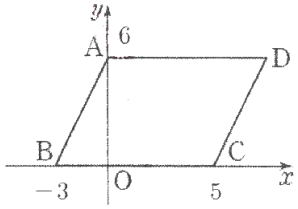
1. $\angle DBI = \angle IBC = \angle DIB$(엇각) → $\overline{DB} = \overline{DI}$
2. 같은 방법으로 $\overline{EC} = \overline{EI}$
3. 둘레 $= \overline{AB} + \overline{AC} = 15 + 10 = 25\,(\text{cm})$

답 ⑤

11 좌표평면 위의 평행사변형 · $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

평행사변형 ABCD가 좌표평면 위에 있을 때, 점 D의 좌표는?



① (8, 6) ② (9, 6) ③ (10, 6) ④ (8, 8) ⑤ (9, 8)

1. $\overline{BC}=5-(-3)=8$
2. $\overline{AD}\,/\!/\,x$축, $\overline{AD}=8$
3. $\mathrm{A}(0,\,6)\longrightarrow \mathrm{D}(8,\,6)$

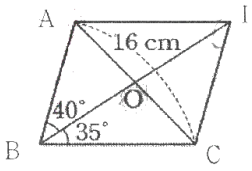
답 ①

12 평행사변형의 성질 · 대각선은 서로 이등분, 대각의 크기는 같다 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{AD}$
ㄴ. $\overline{OA}=8\,\mathrm{cm}$
ㄷ. $\angle ADC=75^\circ$
ㄹ. $\angle OCB=35^\circ$
ㅁ. $\angle AOB=90^\circ$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. $\overline{AC}=16$이므로 $\overline{OA}=8\,\mathrm{cm}$ (ㄴ 옳음)
2. $\angle ABC=40^\circ+35^\circ=75^\circ=\angle ADC$ (ㄷ 옳음)
3. $\angle ABD\neq\angle DBC$이므로 마름모가 아니다 $\longrightarrow$ ㄱ, ㅁ 틀림
4. $\angle OCB=\angle OAD$는 주어진 조건으로 35°라 할 수 없다 (ㄹ 틀림)
5. 답: ㄴ, ㄷ

답 ③

13 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$ ② $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=7\,\text{cm}$ ③ $\overline{AB}=\overline{CD}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$ ④ $\angle A=135^\circ$, $\angle B=\angle D=45^\circ$ ⑤ $\overline{OA}=\overline{OB}=4\,\text{cm}$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5\,\text{cm}$

1. ① 한 쌍의 변만 평행 ⟶ ×
2. ② 등변사다리꼴일 수 있다 ⟶ ×
3. ③ 한 쌍의 대변만 같다 ⟶ ×
4. ④ $\angle C=360^\circ-135^\circ-45^\circ-45^\circ=135^\circ$ ⟶ $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$ ⟶ ○
5. ⑤ 대각선이 서로 이등분되지 않는다 ⟶ ×

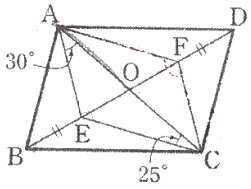
답 ④

14 평행사변형이 되는 조건 (대각선) · $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ → AECF는 평행사변형 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

평행사변형 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{BE}=\overline{OE}$
ㄴ. $\overline{OE}=\overline{OF}$
ㄷ. $\angle AOB=90^\circ$
ㄹ. $\angle AFC=125^\circ$
ㅁ. $\angle OEC=\angle OFA$



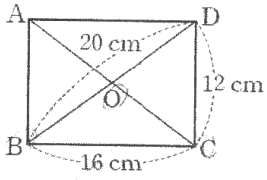
① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{BE}=\overline{OD}-\overline{DF}=\overline{OF}$ (ㄴ 옳음)
2. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\square AECF$는 평행사변형
3. $\overline{AF}\,/\!/\,\overline{EC}$ ⟶ 엇각 $\angle OEC=\angle OFA$ (ㅁ 옳음)
4. $\triangle AEC$에서 $\angle AEC=180^\circ-30^\circ-25^\circ=125^\circ=\angle AFC$ (ㄹ 옳음)
5. ㄱ, ㄷ은 알 수 없다 ⟶ 답: ㄴ, ㄹ, ㅁ

답 ⑤

15 직사각형의 대각선 · 두 대각선의 길이가 같고 서로 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?



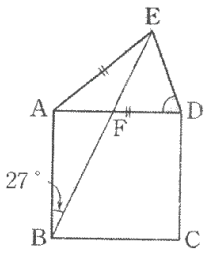
① 32 cm ② 36 cm ③ 46 cm ④ 52 cm ⑤ 56 cm

1. $\overline{OB} = \overline{OC} = \frac{1}{2} \times 20 = 10$
2. 둘레 $= 10 + 10 + 16 = 36\,(\text{cm})$

답 ②

16 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AE}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

정사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$이고 $\angle ABE = 27°$일 때, $\angle EDF$의 크기는?



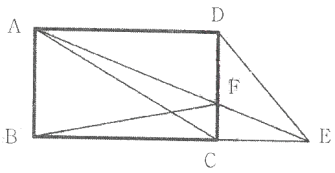
① 70° ② 72° ③ 74° ④ 75° ⑤ 76°

1. $\overline{AB} = \overline{AE} \longrightarrow \angle AEB = 27°,\ \angle BAE = 126°$
2. $\angle DAE = 126° - 90° = 36°$
3. $\overline{AD} = \overline{AE} \longrightarrow \angle ADE = \frac{180° - 36°}{2} = 72°$
4. 두 $\overline{AD}$ 위의 점이므로 $\angle EDF = 72°$

답 ②

17 평행선과 넓이 (넓이의 비) · $\triangle ABF = \frac{1}{2}\square ABCD$, $\triangle ADF \sim \triangle ECF$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

직사각형 ABCD의 한 변 DC 위에 $2\overline{DF} = 3\overline{FC}$가 되도록 점 F를 잡고 $\overline{AF}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\triangle ABF$의 넓이가 55일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?



① 22 ② 25 ③ 28 ④ 33 ⑤ 34

1. $\triangle ABF$는 밑변 $\overline{AB}$, 높이 $\overline{BC}$ → 직사각형 넓이 $= 110$
2. $\overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 2$이므로 $\overline{CE} = \frac{2}{3}\overline{AD}$
3. $\triangle DFE = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5}\overline{DC} \times \frac{2}{3}\overline{AD} = \frac{1}{5} \times 110 = 22$

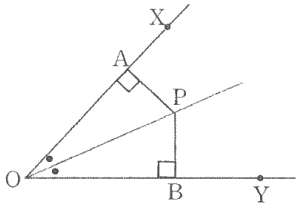
답 ①

18 각의 이등분선의 성질 증명 · RHA 합동 · 6점 · 난이도 하 **정답 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동), $\overline{PA} = \overline{PB}$**

[서술형 1] 다음은 각의 이등분선의 성질이다. 물음에 답하시오.

> $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 그 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 A, B에 이르는 거리는 같다.

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]
(2) (1)을 이용하여 위 성질이 성립함을 설명하시오. [1점]



1. (1) $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서
2. $\angle OAP = \angle OBP = 90°$, $\overline{OP}$는 공통(빗변), $\angle AOP = \angle BOP$
3. $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)
4. (2) 합동인 삼각형의 대응변이므로 $\overline{PA} = \overline{PB}$

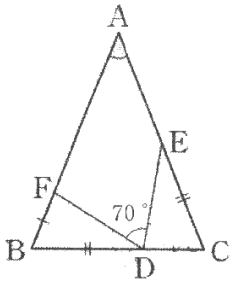
답 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동), $\overline{PA} = \overline{PB}$

19 이등변삼각형과 SAS 합동 · $\angle FDE = \angle B$ · 8점 · 난이도 상 **정답 $\triangle FBD \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동), $\angle A = 40°$**

[서술형 2] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{DC} = \overline{BF}$인 점 F를 잡는다. $\angle FDE = 70°$일 때, 물음에 답하시오. (그림에서 $\overline{BD} = \overline{CE}$)

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\angle A$의 크기를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]



1. (1) $\triangle FBD$와 $\triangle DCE$에서 $\overline{BF} = \overline{CD}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C$
2. $\triangle FBD \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동)
3. (2) $\angle BFD = \angle CDE$
4. $\angle FDE = 180° - \angle BDF - \angle CDE = 180° - \angle BDF - \angle BFD = \angle B$
5. $\angle B = \angle C = 70° \longrightarrow \angle A = 180° - 140° = 40°$

답 $\triangle FBD \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동), $\angle A = 40°$

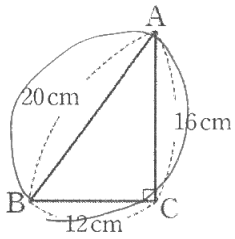
20 직각삼각형의 외접원·내접원 · 외심 = 빗변의 중점, $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 7점 · 난이도 중

정답 외접원: $r = 10\,\text{cm}$, $100\pi\,\text{cm}^2$ / 내접원: $r = 4\,\text{cm}$, $16\pi\,\text{cm}^2$

[서술형 3] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 16\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 설명하고 외접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [3점]

(2) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 식으로 작성하고 내접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [4점]



1. (1) 직각삼각형의 외심은 빗변 $\overline{AB}$의 중점 $\longrightarrow$ $R = 10\,\text{cm}$
2. 외접원의 넓이 $= 100\pi\,\text{cm}^2$
3. (2) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$
4. $\frac{1}{2} \times r \times (20+12+16) = 96 \longrightarrow 24r = 96,\ r = 4\,\text{cm}$
5. 내접원의 넓이 $= 16\pi\,\text{cm}^2$

답 외접원: $r = 10\,\text{cm},\ 100\pi\,\text{cm}^2$ / 내접원: $r = 4\,\text{cm},\ 16\pi\,\text{cm}^2$

21 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형 · 7점 · 난이도 중

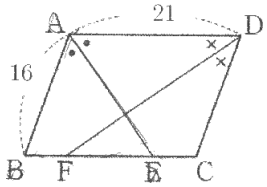
정답 이등변삼각형, $\overline{BE}=\overline{FC}=16$, $\overline{FE}=11$

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=16$, $\overline{AD}=21$이고, $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) '평행선과 엇각'의 성질을 이용하여 $\triangle ABE$가 어떤 삼각형인지 쓰고 그 이유를 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{BE}$와 $\overline{FC}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

(3) $\overline{FE}$의 길이를 구하시오. [1점]



1. (1) $\overline{AD}\,//\,\overline{BC} \longrightarrow \angle DAE=\angle AEB$ (엇각)
2. $\angle BAE=\angle DAE$이므로 $\angle BAE=\angle BEA \longrightarrow \triangle ABE$는 $\overline{BA}=\overline{BE}$인 이등변삼각형
3. (2) $\overline{BE}=\overline{AB}=16$, 같은 방법으로 $\overline{FC}=\overline{DC}=16$
4. (3) $\overline{FE}=\overline{BE}+\overline{FC}-\overline{BC}=16+16-21=11$

답 이등변삼각형, $\overline{BE}=\overline{FC}=16$, $\overline{FE}=11$

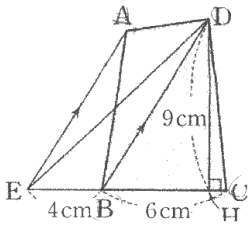
22 평행선과 넓이 · $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$ → $\triangle ABD=\triangle EBD$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\triangle DEC$, $45\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 그림에서 $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$, $\overline{DH}\perp\overline{EC}$이고 $\overline{DH}=9\,\text{cm}$, $\overline{EB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고, 그 이유를 서술하시오. [6점]

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [1점]



1. (1) $\triangle ABD$와 $\triangle EBD$는 밑변 $\overline{BD}$가 같고 높이가 같다 ($\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$)
2. $\square ABCD=\triangle ABD+\triangle DBC=\triangle EBD+\triangle DBC=\triangle DEC$
3. (2) $\triangle DEC=\frac{1}{2}\times(4+6)\times 9=45\,(\text{cm}^2)$

답 $\triangle DEC$, $45\,\text{cm}^2$